

**FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR**

CÓDIGO: FAMAT31011	COMPONENTE CURRICULAR: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Matemática			SIGLA: FAMAT
CH TOTAL TEÓRICA: 90 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 0 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 90 horas

1. OBJETIVOS

Familiarizar o aluno com a linguagem, conceitos e ideias relacionadas ao estudo de limite, continuidade, diferenciação e integração de funções de uma variável real, conhecimentos fundamentais para as ciências básicas e tecnológicas. Apresentar aplicações do cálculo diferencial.

2. EMENTA

Números reais, funções reais de uma variável real, limite e continuidade, derivada, taxas de variação, máximos e mínimos de funções, integrais indefinidas e técnicas de integração.

3. PROGRAMA**1. Números Reais e Funções**

- 1.1. Números reais, desigualdades e valor absoluto
- 1.2. Funções: domínio, contradomínio, imagem e gráfico
- 1.3. Composição de funções
- 1.4. Funções pares, ímpares, crescentes, decrescentes e periódicas
- 1.5. Funções sobrejetoras, injetoras, bijetoras e função inversa
- 1.6. Funções afins, quadráticas e modulares
- 1.7. Funções trigonométricas
- 1.8. Funções logarítmicas e exponenciais
- 1.9. Funções potências de expoentes racionais

2. Limite e Continuidade

- 2.1. Definição de limite
- 2.2. Teoremas sobre limites
- 2.3. Limites laterais
- 2.4. Limites infinitos
- 2.5. Limites no infinito

- 2.6. Continuidade em um ponto e em um intervalo
- 2.7. Teoremas sobre continuidade
- 2.8. Teorema do Confronto
- 2.9. Limites fundamentais

3. Derivadas

- 3.1. Definição, significados geométrico e físico
- 3.2. Equações das retas tangente e normal
- 3.3. A derivada como taxa de variação instantânea
- 3.4. Diferenciabilidade e continuidade
- 3.5. Regras de derivação
- 3.6. Regra de cadeia
- 3.7. Derivada de função inversa
- 3.8. Derivação de uma função definida implicitamente
- 3.9. Derivadas de ordem superior
- 3.10. Taxas relacionadas
- 3.11. Teorema de Rolle
- 3.12. Teorema do Valor Médio
- 3.13. Regra de L'Hôpital

4. Aplicações da Derivada

- 4.1. Funções crescentes e decrescentes
- 4.2. Máximos e mínimos relativos e absolutos
- 4.3. Teorema do Valor Extremo
- 4.4. Concavidade e pontos de inflexão
- 4.5. Testes da derivada primeira e da derivada segunda
- 4.6. Assíntotas horizontais e verticais
- 4.7. Esboços de gráficos de funções
- 4.8. Funções hiperbólicas
- 4.9. Problemas de otimização

5. Integrais Indefinidas

- 5.1. A operação inversa da derivação e a primitiva de uma função
- 5.2. Propriedades das integrais indefinidas
- 5.3. Integrais imediatas
- 5.4. Integrais por substituição algébrica
- 5.5. Integrais por partes
- 5.6. Integrais por substituições trigonométricas
- 5.7. Integrais de funções racionais
- 5.8. Equações diferenciais simples e suas soluções

4. COMPETÊNCIA

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a compreender e aplicar conceitos fundamentais de cálculo diferencial e integral, incluindo limites, continuidade, derivação e integração de funções de uma variável real. Promover o desenvolvimento de habilidades analíticas para resolver problemas matemáticos com precisão, permitindo que os alunos apliquem técnicas de cálculo diferencial em contextos de ciências básicas e tecnológicas.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Matemática e Estatística [4.2]	Aplicação
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Aplicação
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Meticuloso	Adaptável	Orientado por Propósito
------------	-----------	-------------------------

5. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. GUIDORIZZI, H. L. **Um curso de cálculo**. 5. ed. São Paulo: LTC, 2001. 4v.
2. STEWART, J. **Cálculo**. 7. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014. 2v.
3. THOMAS, G. B. et al. **Cálculo**. 12. ed. São Paulo: Person Education do Brasil, 2012.

6. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. APOSTOL, T. M. **Cálculo**. 2. ed. Rio de Janeiro: Revertè, 2004. 2 v.
2. BOULUS, P. **Introdução ao cálculo**. v. 1. São Paulo: Edgard Blucher, 1973.
3. FLEMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. **Cálculo A: funções, limite, derivação e integração**. 6. ed. rev. ampl. São Paulo: Prentice Hall, 2006.
4. GONÇALVES, M. B.; FLEMING, D. M. **Cálculo B: funções de várias variáveis, integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície**. 2. ed. São Paulo: Pearson Education, 2007.
5. MORETTIN, P. A.; HAZZAN, S.; BUSSAB, W. O. **Cálculo: funções de uma e de várias variáveis**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica